

Exercices 25 — IP, routage, bit alterné

Semaine 25 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Adresses et masques ★

Le réseau est en 192.168.1.0/24 (masque 255.255.255.0).

1. Les machines 192.168.1.12 et 192.168.1.200 sont-elles sur le même réseau ?
2. Et 192.168.1.12 et 192.168.2.12 ?
3. Dans le second cas, par quoi doit passer le paquet ?
4. Combien de machines peut-on adresser dans un /24 ? (deux adresses sont réservées : le réseau et la diffusion)

Exercice 2 — MAC ou IP ? ★★

Pour chaque propriété, dire si elle décrit l'adresse MAC, l'adresse IP, ou les deux :

1. gravée en usine dans la carte ;
2. change quand on déménage l'appareil sur un autre réseau ;
3. sert au switch ; sert au routeur ;
4. 6 octets ; 4 octets ;
5. structurée en partie réseau + partie machine.

Exercice 3 — Suivre les paquets ★★

Ada (192.168.1.5/24, passerelle 192.168.1.254) envoie un message à un serveur 51.210.3.8.

1. Ada et le serveur sont-ils sur le même réseau ?
2. Décrire les deux premiers sauts du paquet.
3. Le retour prend une route différente : est-ce un problème ? Quelle couche remet de l'ordre ?

Exercice 4 — Le bit alterné en scénario ★★

Émetteur E envoie M1 (bit 0), M2 (bit 1), M3 (bit 0)... Dérouler les scénarios (échanges dans l'ordre, avec étiquettes) :

1. aucun incident, trois messages ;
2. l'acquittement de M1 se perd ;
3. M2 se perd.

Pour le scénario 2 : que reçoit deux fois le récepteur, et comment s'en aperçoit-il ?

Exercice 5 — DNS ★★

1. À quoi sert le DNS ? Donner l'analogie classique.
2. Que se passe-t-il si les serveurs DNS de votre box tombent : Internet est-il « coupé » ? ping 51.210.3.8 fonctionnerait-il encore ?
3. Pourquoi le DNS est-il distribué et hiérarchique plutôt qu'un fichier unique mondial ?

Exercice 6 — Le timeout, tout un art ★★★ ★★★

Dans le bit alterné, l'émetteur retransmet après un délai T .

1. Que risque-t-on si T est beaucoup trop court ? beaucoup trop long ?
2. Le protocole reste-t-il correct (pas de doublon accepté) dans les deux cas ? Grâce à quoi ?